

RAPPORT DE PROJET TECHNIQUE

Administration Système & Réseaux · Cisco Packet Tracer

Conception et Implémentation d'un Réseau d'Entreprise Segmenté avec VLANs, Routage Inter-VLAN et DHCP

CANDIDAT

TSINGAMBIA MWENOBANGUE Josué Arnauld Emmanuel

3ème Année en Administration Système et Réseaux | ESGAE, Brazzaville

Date de rédaction : 21 Mai 2026

Niveau : Bac+3 · Domaine : Réseaux & Infrastructures IT

1. Introduction au Projet

Dans un contexte professionnel contemporain, la maîtrise de la segmentation réseau, du routage et de la gestion dynamique des adresses IP constitue un socle technique fondamental pour tout administrateur système et réseau. Ce rapport documente la conception, l'implémentation et la validation d'une infrastructure réseau d'entreprise simulée, réalisée dans le cadre d'un projet académique en 3ème année d'Administration Système et Réseaux à l'ESGAE (Brazzaville, Congo).

Contexte et Objectifs

Le projet simule l'infrastructure réseau d'une petite entreprise multi-départements, avec les exigences suivantes :

- ▶ Isoler logiquement les départements Administration, Technique et Serveur via des VLANs dédiés
- ▶ Permettre une communication contrôlée et sécurisée entre ces VLANs grâce au routage inter-VLAN sur un switch de couche 3
- ▶ Automatiser l'attribution des adresses IP via le protocole DHCP
- ▶ Simuler un accès à Internet depuis les postes internes

Valeur Pédagogique et Professionnelle

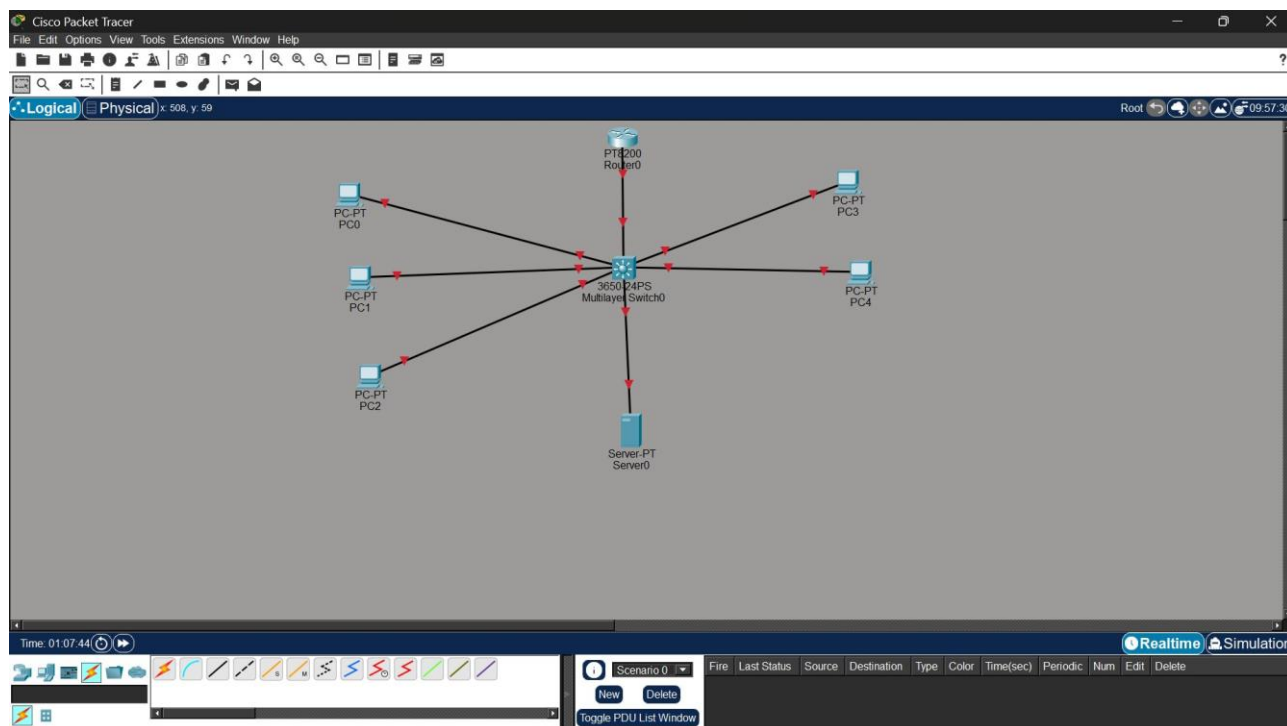
Ce type d'architecture est omniprésent dans les infrastructures réelles des PME et grandes entreprises. Sa maîtrise démontre des compétences directement transférables en contexte professionnel : conception réseau, configuration Cisco IOS, débogage avancé, et documentation technique.

2. Environnement de Simulation

L'ensemble du projet a été réalisé dans Cisco Packet Tracer, l'environnement de simulation réseau de référence de Cisco Systèmes, largement utilisé en formation académique et professionnelle.

Équipements Utilisés

- ▶ Logiciel : Cisco Packet Tracer (version académique)
- ▶ 1 Routeur générique (modèle Router-PT) — gestion du routage vers Internet
- ▶ 1 Switch Multi-couche (modèle 3560-24PS) — cœur du réseau, routage inter-VLAN
- ▶ 3 PCs — Département Administration (VLAN 10)
- ▶ 2 PCs — Département Technique (VLAN 20)
- ▶ 1 Serveur central — Services partagés (VLAN 30, IP statique)



3. Conception et Planification de l'Architecture

3.1 Scénario Client

Une PME dispose d'un seul site physique regroupant deux départements opérationnels (Administration et Technique) ainsi qu'un serveur central hébergeant des services partagés. Malgré leur co-localisation physique, ces entités requièrent une isolation logique stricte pour des raisons de sécurité, de performance et de gestion. L'ensemble doit bénéficier d'un accès simulé à Internet.

3.2 Choix Technologiques

VLANs Segmentation Logique

Les VLANs (Virtual Local Area Networks) permettent de créer des domaines de diffusion distincts sur un même équipement physique. Cette segmentation améliore la sécurité (isolation du trafic), réduit les broadcasts inutiles et simplifie l'administration.

Routage Inter-VLAN sur Switch L3 (SVI)

Plutôt que d'utiliser un routeur externe avec sous-interfaces (Router-on-a-Stick), le switch multicouche assure le routage entre VLANs via des interfaces virtuelles (SVI — Switched Virtual Interface). Cette approche est plus performante et représentative des déploiements modernes.

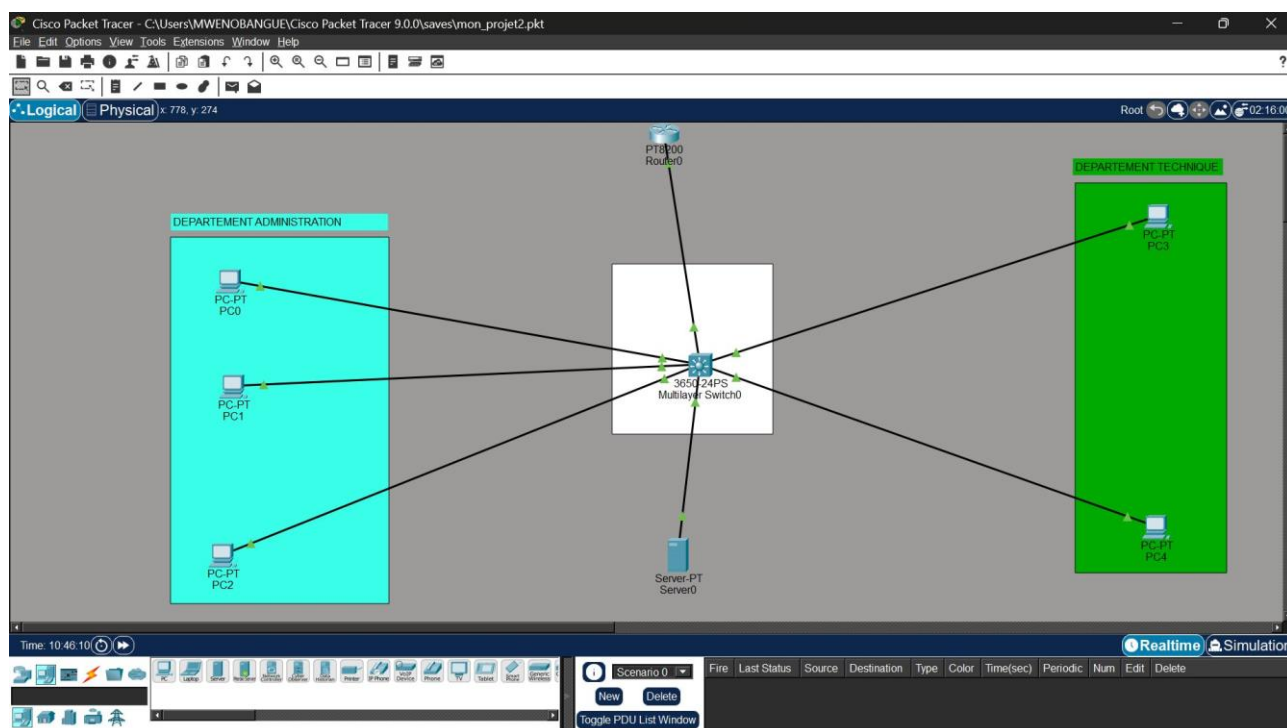
DHCP Gestion Dynamique des Adresses IP

Le protocole DHCP est configuré directement sur le switch L3, ce qui centralise la gestion IP et élimine les erreurs de configuration manuelle sur les postes clients. Seul le serveur conserve une adresse IP statique pour assurer la disponibilité permanente de ses services.

3.3 Plan d'Adressage IP

VLAN / Réseau	Nom	Réseau	Passerelle / IP	Plage DHCP
VLAN 10	Administration_Dept	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.10 – .254
VLAN 20	Technique_Dept	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.10 – .254
VLAN 30	Serveur_Central	192.168.30.0/24	192.168.30.1 / 192.168.30.10*	IP Statique (.10)
VLAN 99	Gestion_Switch	192.168.99.0/24	192.168.99.10 (SVI)	— (Gestion uniquement)
Liaison SW↔R	(VLAN 1)	192.168.1.0/24	Router: .1 / Switch: .2	—
Accès Internet	WAN simulé	203.0.113.0/24	203.0.113.1 (Gi0/1)	— (simulé)

* L'astérisque indique que le serveur du VLAN 30 est configuré en IP statique (192.168.30.10), contrairement aux postes clients qui reçoivent leur IP via DHCP.



4. Implémentation et Configuration Détaillée

4.1 Préparation Physique dans Packet Tracer

Les équipements sont placés dans l'espace de travail de Cisco Packet Tracer. Le câblage utilise des câbles droits (Straight-Through) pour toutes les connexions PC/Serveur vers Switch, ainsi que pour le lien Switch–Routeur (ports GigabitEthernet). Les connexions sont établies sur les ports GigabitEthernet pour garantir une bande passante de 1 Gbps en simulation.

4.2 Configuration des VLANs sur le Switch Multi-couche

Création et Nommage des VLANs

Quatre VLANs sont créés et nommés de manière explicite pour faciliter l'administration :

CLI — Cisco IOS

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Administration_Dept
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Technique_Dept
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Serveur_Central
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name Gestion_Switch
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# end
Switch# show vlan brief
```



Assignation des Ports aux VLANs (Mode Access)

Chaque port physique est assigné à son VLAN correspondant. Note importante : la commande interface range n'étant pas validée dans cette version de Packet Tracer, la configuration a été réalisée port par port une approche plus rigoureuse qui garantit le contrôle exact de chaque assignation.

CLI — Cisco IOS

```

! — Ports VLAN 10 (Administration) : Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
! — Ports VLAN 20 (Technique) : Gi1/0/4, Gi1/0/5
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
! — Port VLAN 30 (Serveur) : Gi1/0/6
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/6
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# exit

```

Multilayer Switch0

Physical Config CLI Attributes

```

Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Gestion_Switch
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#show vlan brief

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#^
Switch(config)#show vlan
Switch(config)#show vlan brief

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#show vlan brief
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4 Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8 Gi1/0/9, Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12 Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16 Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20 Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24 Gi1/1/1, Gi1/1/2, Gi1/1/3, Gi1/1/4
10	Administration_Dept	active	
20	Technique_Dept	active	
30	Serveur_Central	active	
99	Gestion_Switch	active	
1002	fdi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fdinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

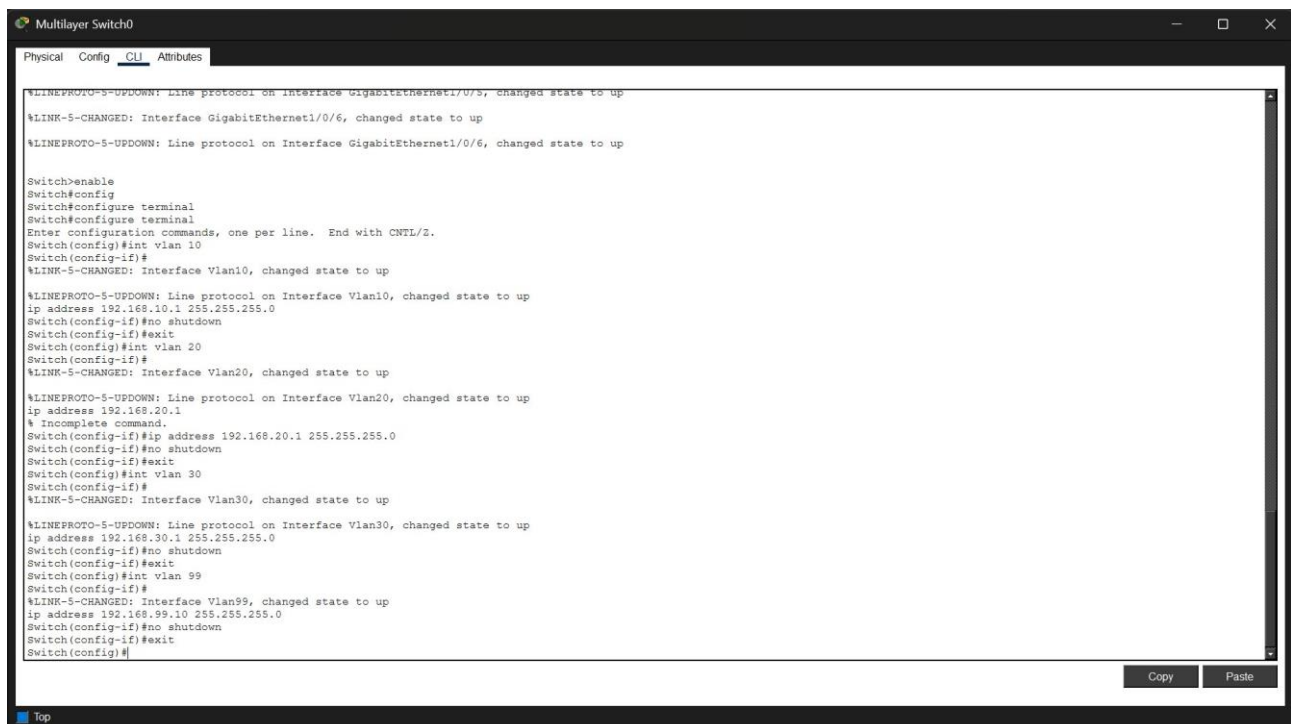
Copy
Paste

4.3 Configuration du Routage Inter-VLAN (SVI)

Les Switched Virtual Interfaces (SVI) sont des interfaces logiques créées sur le switch L3, servant de passerelles par défaut pour chaque VLAN. L'activation de la commande ip routing transforme le switch en routeur de couche 3.

CLI — Cisco IOS

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface vlan 99
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.10 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip routing
Switch# show ip interface brief
```



4.4 Configuration du Serveur DHCP sur le Switch

Le switch L3 assure le rôle de serveur DHCP pour les deux départements. Les adresses réservées aux équipements réseau (passerelles) sont exclues de la distribution automatique.

CLI — Cisco IOS

```
! — Exclusions (réservées aux passerelles et équipements)
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

! — Pool DHCP pour VLAN 10 (Administration)
```

```
Switch(config)# ip dhcp pool VLAN10_ADMIN
Switch(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Switch(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Switch(dhcp-config)# exit

! -- Pool DHCP pour VLAN 20 (Technique)
Switch(config)# ip dhcp pool VLAN20_TECH
Switch(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Switch(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Switch(dhcp-config)# exit
```

4.5 Configuration du Routeur

Configuration des Interfaces

CLI — Cisco IOS

```
! -- Interface LAN vers le Switch
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! -- Interface WAN simulée (accès Internet)
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

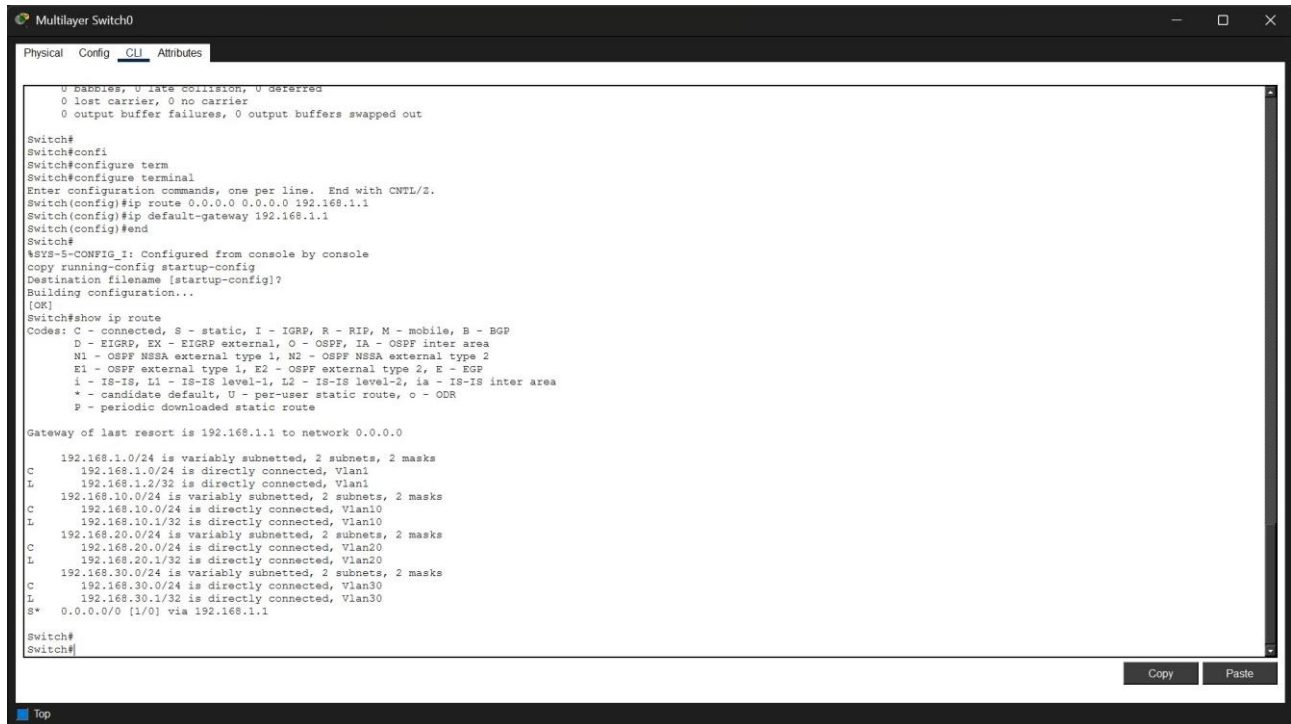
The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the CLI window for Router0. The CLI window displays the configuration commands entered and the output of the 'show ip interface brief' command.

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#
Router#
*May 20, 09:42:05.4242: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#confi
Router#configure ter
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#
*May 20, 09:43:25.4343: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Ambiguous command: "s"
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.1.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/3 unassigned YES unset down down
Vlan1 unassigned YES unset up down
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet0/1
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#show ip interface brief
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#end
Router#
*May 20, 09:47:50.4747: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.1.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 203.0.113.1 YES manual down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/0/3 unassigned YES unset down down
Vlan1 unassigned YES unset up down
Router#
```


Route par Défaut vers Internet

CLI — Cisco IOS

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1
Router# show ip route
```



4.6 Défi Rencontré et Résolution

Problème : Gateway of last resort is not set sur le Switch

Lors de la phase de test, le message Gateway of last resort is not set apparaissait sur le switch, empêchant toute communication vers l'extérieur du réseau local. Ce problème indiquait que le switch ne disposait pas d'une route par défaut pour acheminer les paquets destinés à Internet.

Cause Identifiée

Le port de liaison entre le switch et le routeur n'était pas assigné à un VLAN avec une IP correspondante. Le switch ne pouvait donc pas atteindre l'interface du routeur (192.168.1.1) car son propre côté du lien (192.168.1.2) n'était pas configuré.

Solution Appliquée

CLI — Cisco IOS

```
! — Ajout d'une IP sur le VLAN 1 (port de liaison Switch-Routeur)
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

! — Assignment du port de liaison au VLAN 1 (mode access)
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/7
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 1
Switch(config-if)# exit

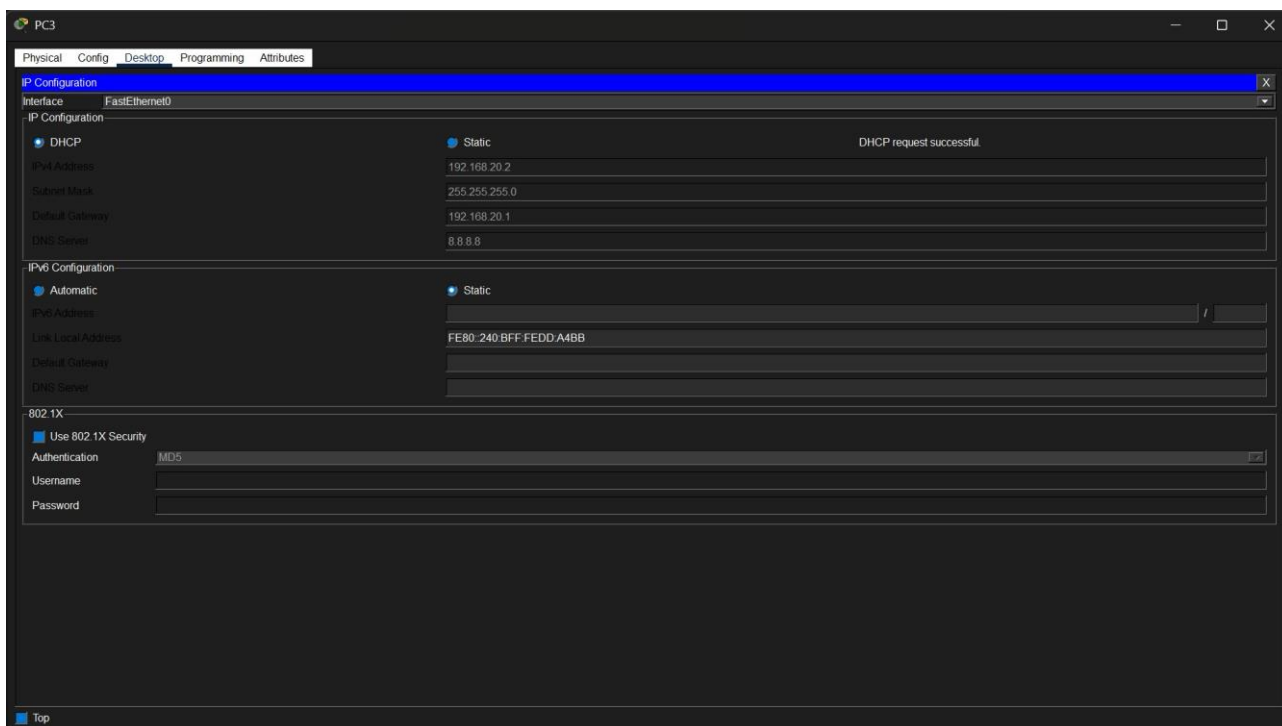
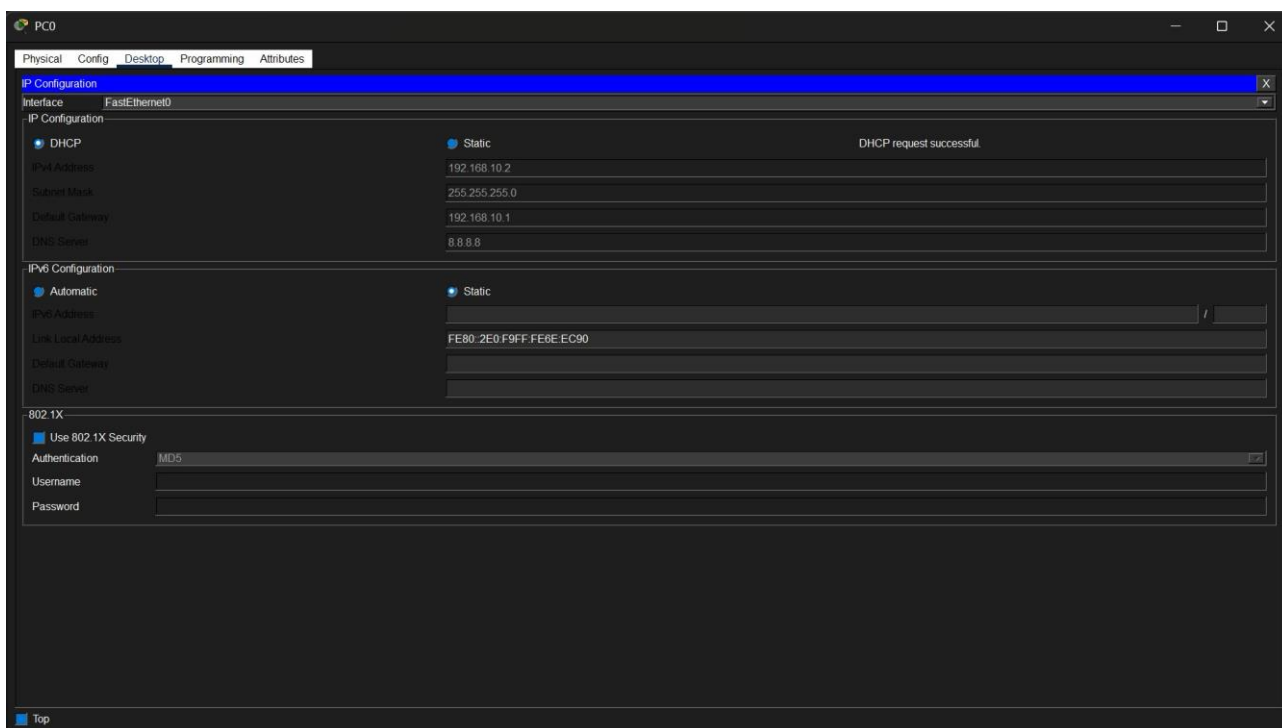
! — Configuration de la route par défaut sur le Switch
Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

Cette résolution a permis d'établir la connectivité complète entre le switch, le routeur et l'interface Internet simulée. Ce type de débogage constitue une compétence clé en administration réseau.

5. Tests et Validation de la Connectivité

5.1 Attribution DHCP sur les Postes Clients

Après finalisation de la configuration, chaque PC client (VLANs 10 et 20) est configuré en DHCP. Au démarrage, ils obtiennent automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un serveur DNS depuis les pools configurés sur le switch.



5.2 Configuration Statique du Serveur (VLAN 30)

Le serveur central reçoit une configuration IP statique, assurant une adresse permanente et prévisible, indispensable pour les services réseau (DNS, HTTP, partages de fichiers, etc.) :

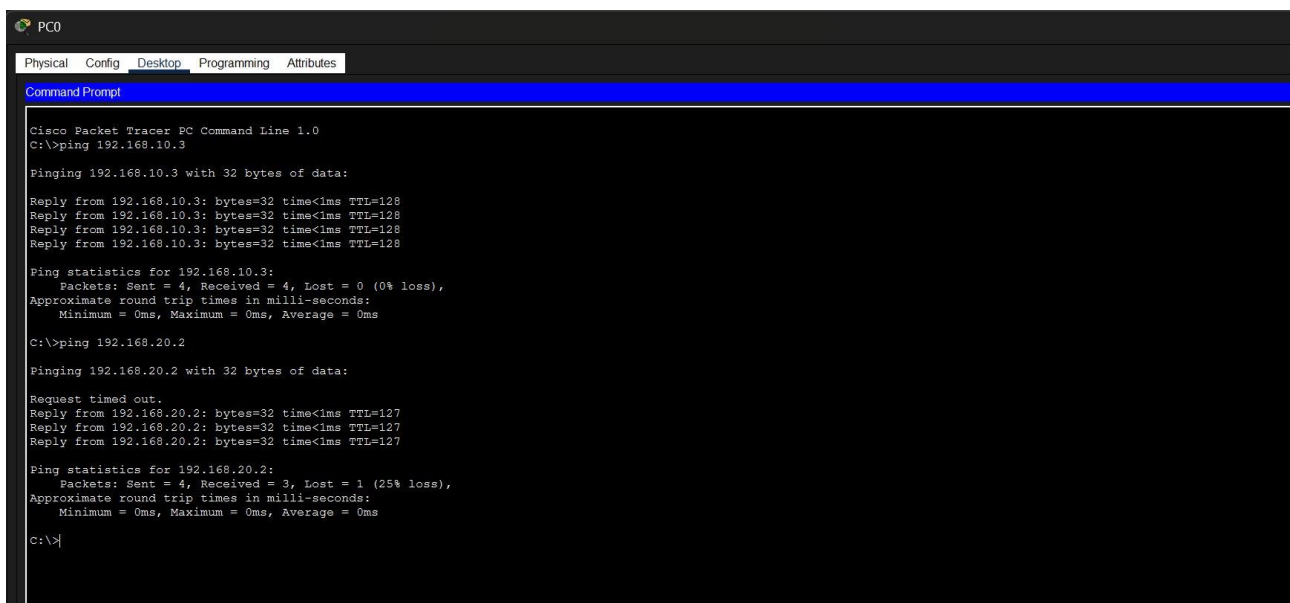
- IP : 192.168.30.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.30.1 (SVI du switch)
- DNS : 8.8.8.8

5.3 Tests de Ping : Matrice de Connectivité

Des tests de ping sont effectués de manière systématique pour valider chaque flux de communication :

- **Intra-VLAN : PC Admin 1 → PC Admin 2 (192.168.10.x → 192.168.10.x)**

Résultat attendu : Réponse immédiate (même domaine de diffusion)



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

► **Inter-VLAN : PC Admin → PC Technique (192.168.10.x → 192.168.20.x)**

Résultat attendu : Réponse via routage L3 du switch (SVI)

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

► **Vers le Serveur : PC Admin → Serveur (192.168.10.x → 192.168.30.10)**

Résultat attendu : Réponse via routage inter-VLAN vers le serveur central

```
0.0.0.0

C:\>
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

► **Vers les Passerelles SVI : PC → 192.168.10.1 / 192.168.20.1 / 192.168.30.1**

```

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

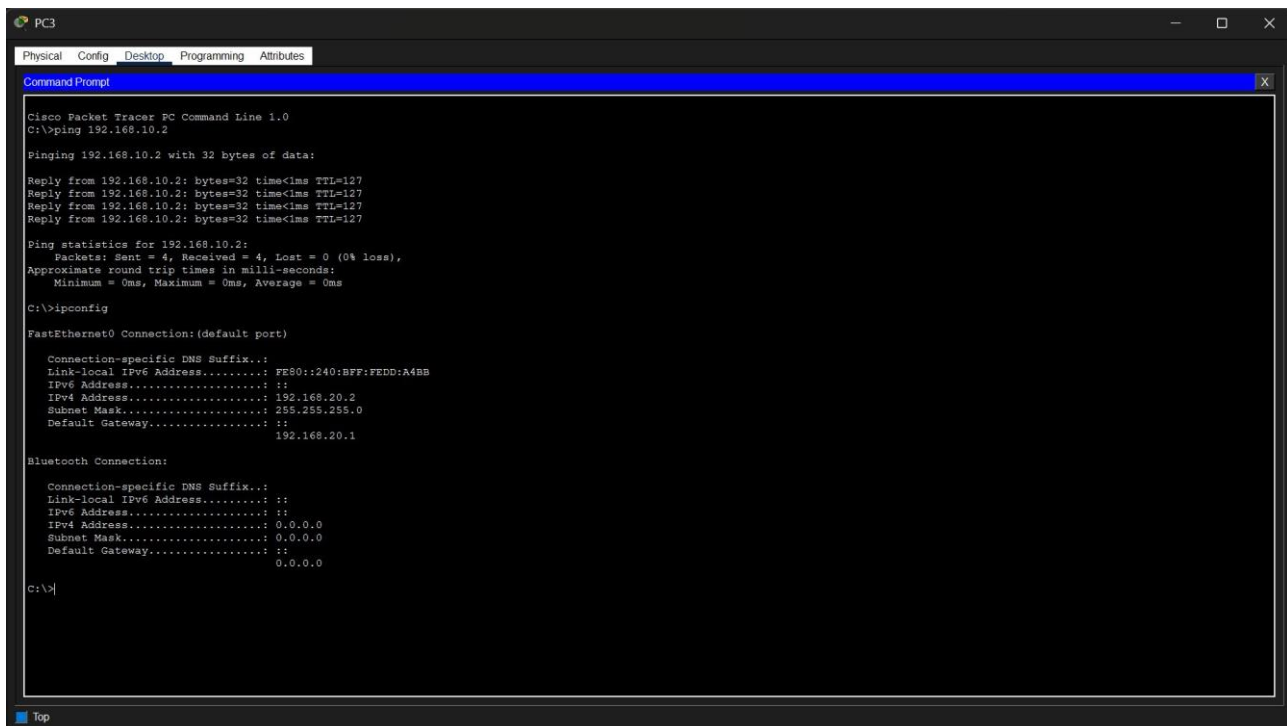
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

 Top

► **Vers le Routeur LAN : PC → 192.168.1.1**



```

PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::240:BFF:FEDD:A4BB
    IPv6 Address . . . . . : ::
    IPv4 Address . . . . . : 192.168.20.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.20.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . . :
    IPv6 Address . . . . . :
    IPv4 Address . . . . . : 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

C:\>

```

► **Vers Internet simulé : PC → 203.0.113.1 / 8.8.8.8**

Résultat attendu : Réponse via la route par défaut du switch et du routeur

```

Switch#show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.2
ip dhcp excluded-address 192.168.99.10
ip dhcp pool VLAN_ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN_TECH
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
Switch#show ip dhcp pool

Pool VLAN_ADMIN :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 6
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 0 / 6 / 254

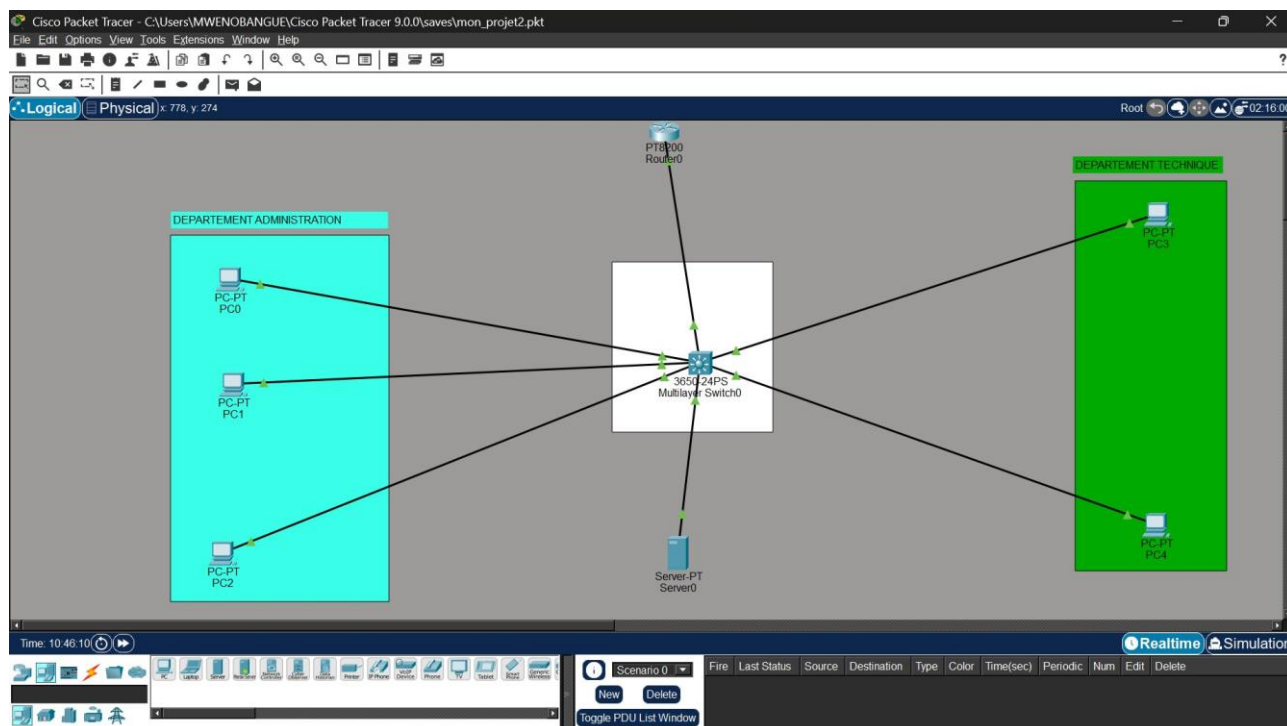
Pool VLAN_TECH :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 6
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
192.168.20.1 192.168.20.1 - 192.168.20.254 0 / 6 / 254
Switch#

```

5.4 Test PDU en Mode Simulation

Le mode Simulation de Cisco Packet Tracer permet de visualiser le cheminement des paquets en temps réel. Un PDU (Protocol Data Unit) est envoyé depuis un PC du VLAN 10 vers le serveur du VLAN 30. Le paquet est observable à chaque étape : émission depuis le PC, traitement par le switch L3 (consultation de la table de routage), et livraison au serveur.



6. Compétences Acquises et Démonstrées

Ce projet m'a permis de développer et de valider un ensemble de compétences techniques directement applicables en contexte professionnel :

Compétence	Détail / Mise en pratique
Conception réseau	Topologies segmentées, adressage IP, plan d'architecture
VLANs & Trunk	Création, nommage, assignation de ports, vérification
Routage Inter-VLAN	Configuration SVI sur switch L3, activation ip routing
DHCP	Création de pools, exclusions, attribution automatique d'IP
Cisco IOS	Navigation CLI, modes de configuration, commandes show
Dépannage réseau	Diagnostic, résolution du problème Gateway of last resort
Cisco Packet Tracer	Simulation, mode PDU, analyse de trafic
Documentation	Rédaction de rapport technique, valorisation portfolio

7. Conclusion et Perspectives

7.1 Bilan du Projet

Ce projet de conception et d'implémentation réseau a démontré une compréhension solide des architectures réseau d'entreprise et des protocoles fondamentaux. L'infrastructure simulée intégrant la segmentation par VLANs, le routage inter-VLAN sur switch L3, le DHCP centralisé, et la connectivité Internet reflète fidèlement les déploiements rencontrés en environnement professionnel réel.

Le débogage du problème Gateway of last resort is not set illustre particulièrement la capacité à analyser méthodiquement un problème réseau, à en identifier la cause racine et à appliquer une solution adaptée compétence essentielle pour tout ingénieur réseau.

7.2 Prochaines Étapes — Évolutions Envisagées

Ce projet constitue une base solide pour des développements futurs dans le domaine des réseaux et de la cybersécurité :

- Sécurité réseau : Implémentation de listes de contrôle d'accès (ACL) pour filtrer les flux inter-VLANs selon des politiques de sécurité définies
- DMZ : Ajout d'une zone démilitarisée (DMZ) pour héberger les services exposés à Internet de manière isolée
- Haute disponibilité : Mise en œuvre du protocole HSRP ou VRRP pour la redondance des passerelles
- Automatisation : Scripting de la configuration Cisco IOS avec Python et Netmiko, ou utilisation d'Ansible pour la gestion de configuration
- Monitoring : Déploiement de solutions de supervision réseau (SNMP, Syslog, Grafana/Prometheus)
- Certification : Préparation aux certifications Cisco CCNA, orientée vers une évolution vers des rôles de RSSI/CISO